## Solución de la pregunta 7

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES EN PROBLEMAS DE MOVIMIENTO

Un ciclista sale de una ciudad a 15 km/h. Dos horas después sale un auto desde el mismo lugar, por la misma ruta, a 75 km/h. ¿Cuánto tiempo después de salir lo alcanza el auto?

**A)** 0,4 h

**B)** 0,5 h

**C)** 2 h

**D)** 2,5 h

**Respuesta correcta: B**

### PASO A PASO

1. **Plantea**
   Distancias iguales: $15(t+2) = 75t$.

2. **Resuelve**
   $30 = 60t \Rightarrow t = 0{,}5$ h.

3. **Comprueba**
   Auto: 37,5 km; ciclista: $15 \cdot 2{,}5 = 37{,}5$ km ✓

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Divide los 30 km de ventaja por 75 km/h, sin restar la rapidez del ciclista.

**C)** Es la ventaja en horas del ciclista.

**D)** Es el tiempo total del ciclista.

**Idea clave.** Para alcanzar a alguien, la ventaja se descuenta con la diferencia de rapideces.